

Prořezání květin

Časový limit: 4 s Limit paměti: 256 MiB

V komunitní zahradě CEOI pěstujeme zvláštní květiny, které si navzájem proplétají svoje kořeny. Pokud jejich kořeny přeřízneme, tak dorostou za předpokladu, že jsme řezali opatrně a vyhnuli jsme se trvalým škodám.

Pokud dvojice květin a a b mají navzájem spletené kořeny, budeme jim říkat "propojené". Jinak jim budeme říkat "rozpojené". Kořeny rostou podle následujícího pravidla: Nechť a a b jsou rozpojené květiny. Pokud existují 2 jiné květiny c a d a každá z květin a , b je propojená s oběmi květinami c i d , tak kořeny mezi a a b dorostou a dvojice a , b se stane se propojenou.

Naše květiny již chvíli rostly, a tak všechny kořeny, které mohli dorůst podle pravidla výše, již dorostly. Jinými slovy, pokud dvě květiny a a b jsou obě propojené s nějakými jinými květinami c a d , pak je zaručeno, že a a b jsou propojené.

Nyní potřebujeme celou zahradu vykořenit a přemístit na příští CEOI. Abychom si zjednodušili práci, rádi bychom přeřízli co nejvíce kořenů. Nicméně chceme, aby květiny dorostly zpátky do původního stavu. Jaký je největší počet propojených páru, které můžeme rozříznout? Nezáleží na tom, kolik iterací by růst květin trval.

Vstup

První řádek vstupu obsahuje dvě mezerou oddělená celá čísla n a m , počet květin a počet propojených dvojic. Následuje m řádků, každý obsahující dvojici celých čísel a_i a b_i udávající, že květiny a_i a b_i jsou propojené. Květiny jsou označeny celým čísly od 1 do n . Je zaručeno, že vstup splňuje pravidlo v zadání.

Omezení

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Podúlohy

- Podúloha 1 (20 bodů): $n \leq 10$ a $m \leq 20$
- Podúloha 2 (14 bodů): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Podúloha 3 (15 bodů): Každá květina je propojena s nejvýše 7 dalšími květinami.
- Podúloha 4 (15 bodů): $n \leq 50$ a $m \leq 1000$
- Podúloha 5 (36 bodů): Bez dalších omezení.

Výstup

Vypište jedno celé číslo – maximální počet propojení, které můžeme přeříznout.

Příklad

Vstup

```

9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8

```

Výstup

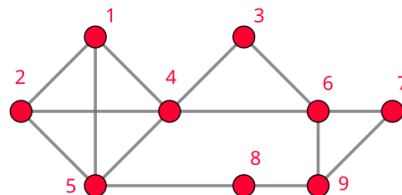
```

2

```

Vysvětlení

Květiny v příkladu před jakýmkoliv řezáním. Můžeme ověřit, že žádné další propojení nemůže vyrůst podle pravidla v zadání.



Květiny v příkladu po řezání mají o 2 spojení méně. Spojení mezi 1 a 2 může vyrůst, protože květiny 1 a 2 jsou obě propojené s 4 i 5. Obdobně, spojení mezi 4 a 5 může vyrůst, protože 4 a 5 jsou obě propojené s 1 a 2.

